解答

(1) $f(x)$ を $(x-\alpha)^2$ で割った時の商を $Q(x)$, 余りを $ax+b$ とおくと,

$$f(x) = (x-\alpha)^2 Q(x) + ax + b$$

が成り立つ。ここで,

$$\begin{aligned} f'(\alpha) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(\alpha+h) - f(\alpha)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(hQ(\alpha+h) + a\right) \\ &= a \\ f(\alpha) &= a\alpha + b \end{aligned}$$

であるから,

$$\begin{aligned} ax + b &= f'(\alpha)x + f(\alpha) - f'(\alpha)\alpha \\ &= f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha) \end{aligned}$$

より示された。

(2) $f(x)$ を $(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$ で割ったときの商を $S(x)$ とすると,

$$f(x) = (x-\alpha)^2(x-\beta)^2 S(x) + g(x)$$

が成り立つ。よって, $f(x)$ と $g(x)$ を $(x-\alpha)^2$ で割った余りは一致する。(1) より,

$$f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha) = g'(\alpha)(x-\alpha) + g(\alpha)$$

となり係数を比較すれば,

$$f(\alpha) = g(\alpha), f'(\alpha) = g'(\alpha)$$

となる。

(3) $P(x) = x^n$ を $(x-1)^2(x+1)^2$ で割った余りを $T(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ とおく。このとき, (2) より,

$$\begin{aligned} P(-1) = T(-1) &\Rightarrow (-1)^n = -a + b - c + d \\ P'(-1) = T'(-1) &\Rightarrow n(-1)^{n-1} = 3a - 2b + c \\ P(1) = T(1) &\Rightarrow a + b + c + d = 1 \\ P'(1) = T'(1) &\Rightarrow 3a + 2b + c = n \end{aligned}$$

が成り立つ。この連立方程式を解けば,

$$T(x) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}x^2 - \dfrac{n-2}{2} & (n \text{ は偶数}) \\ \dfrac{n-1}{2}x^3 - \dfrac{n-3}{2}x & (n \text{ は奇数}) \end{cases}$$

となる。